UART_ESP32 – Projektdokumentation – NVS-Befehle – v0.34

Projekt	UART_ESP32
Dokumentenart	Projektdokumentation / Firmwareänderung
Thema	Benannte UART-Befehle im NVS
Erstellungs- und Änderungsdatum	2026-10-10
Verantwortung	Technische Erstellung: ChatGPT; fachliche Freigabe: Projektverantwortliche
Version	v0.34 (Basis v0.33)
Status	In Prüfung – Hardwaretest ausstehend
Ablageort	Uart_ESP32/docs/2026-10-10 - Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehle - v0.34.pdf und .docx
Referenz	Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf; Firmware v0.33

Ziel

Die Webkonsole der UART_ESP32-Firmware erhält acht benannte, dauerhaft gespeicherte UART-Befehle. Name und Befehlsinhalt bleiben bei einem Neustart des ESP32 erhalten.

Bedienung

Unter „UART Konsole“ im Bereich „Gespeicherte Befehle (NVS)“ einen Speicherplatz (0–7) auswählen, Namen und Befehl beziehungsweise mehrzeiligen Kommandoblock eingeben und im NVS speichern. Gespeicherte Befehle können manuell gesendet und Einträge gelöscht werden.

Technische Umsetzung

ESP32 Preferences-Namespace „uartcmd“; je Speicherplatz „n0“ bis „n7“ für den Namen und „c0“ bis „c7“ für den Befehl. Maximal 64 UTF-8-Bytes pro Name und 1024 UTF-8-Bytes pro Befehl. Einträge sind nicht verschlüsselt – daher keine Passwörter oder andere Geheimnisse speichern.

UART-Übertragung

Manueller Versand über die vorhandene Blocksendefunktion mit gewähltem Zeilenabschluss, Teilpaketen und bestehenden UART-TX-Sperren. Nach ESP32-Neustart erfolgt kein automatischer Versand.

HTTP-Schnittstellen

GET /uart/console/presets: acht Speicherplätze abrufen. POST /uart/console/presets: Name und Befehl für einen Speicherplatz speichern. POST /uart/console/presets/delete: Speicherplatz löschen. Ungültige Speicherplätze und Daten werden abgewiesen.

Prüfung und Grenzen

JavaScript-Syntax der eingebetteten Skripte wurde mit node --check geprüft. Vollständiger Firmware-Build sowie ESP32- und BX3-Hardwaretest stehen noch aus. Für die Abnahme sind insbesondere Speichern, Aktualisieren, Neustart, Löschen, UART-Sendesperre und mehrzeilige Befehle zu prüfen.

Paketstruktur und Bereitstellung

Vollständiges Projekt-ZIP und separates Änderungs-ZIP verwenden beide den unveränderten Root-Ordner Uart_ESP32/. Neue oder geänderte Dateien liegen an den projektüblichen Pfaden. Die englische Commit-Nachricht wird zusätzlich als separate TXT-Datei bereitgestellt.

Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v0.34	2026-10-10	In Prüfung	Acht benannte NVS-Befehle; Bedienung und HTTP-API ergänzt

Betroffene Dateien dieser Auslieferung

- src/main.cpp
- VALIDATION_v0.34.txt
- docs/2026-10-10 - Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehle - v0.34.docx
- docs/2026-10-10 - Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehle - v0.34.pdf
- docs/2026-10-10 - Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehle - v0.34.md
- docs/2026-10-10 - Uart_ESP32 - Commit-Nachricht - NVS-Befehle - v0.34.txt